

Prop localizacion anillo

Proposición 1. Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$ y el conjunto cociente

$$S^{-1}R := R \times S / \sim = \left\{ \frac{r}{s} : (r, s) \in R \times S \right\} \quad \left(\text{donde } \frac{r}{s} := [(r, s)] \right)$$

tiene estructura de ACU con las operaciones suma y producto dadas por:

- Suma: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}$.
- Producto: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}$.

Al anillo $S^{-1}R$ se le llama **localización de R en S** .

Demostración: Comprobemos primero las propiedades de una relación de equivalencia:

- (i) Reflexividad: Sea $(r, s) \in R \times S$, entonces $1 \cdot (rs - rs) = 0$ y como $1 \in S$, $(r, s) \sim (r, s)$.
- (ii) Simetría: Sean $(r, s), (r', s') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$. Entonces, $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, $t(r's - rs') = -t(rs' - r's) = 0$, luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- (iii) Transitividad: Sean $(r, s), (r', s'), (r'', s'') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (r'', s'')$. Entonces, $\exists t, t' \in S$ tales que $t(rs' - r's) = 0$ y $t'(r's'' - r''s') = 0$. Multiplicando la primera igualdad por $t's''$ y la segunda por ts , obtenemos:

$$\begin{cases} tt's's''r - tt'ss''r' = 0 \\ tt'ss''r' - tt'ss'r'' = 0 \end{cases} \implies tt'ss''r - tt'ss'r'' = 0 \implies tt's(rs'' - r''s) = 0.$$

Como S es cerrada para el producto, $tt's \in S$ y por tanto, $(r, s) \sim (r'', s'')$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición de anillo. Sean $\frac{r_1}{s_1}, \frac{r_2}{s_2}, \frac{r_3}{s_3} \in S^{-1}R$.

- (i) $(S^{-1}R, +)$ es un grupo abeliano:

$$(a) \quad \frac{r_1}{s_1} + \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \frac{r_1s_2s_3 + r_2s_3s_1 + r_3s_2s_1}{s_1s_2s_3} = \left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} \right) + \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(b) \quad \text{Sea } s \in S \text{ cualquiera, entonces } \frac{r_1}{s_1} + \frac{0}{s} = \frac{r_1s + 0 \cdot s_1}{s_1s} = \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(c) \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{-r_1}{s_1} = \frac{r_1 s_1 + (-r_1) s_1}{s_1 s_1} = \frac{0}{s_1 s_1}.$$

$$(d) \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} = \frac{r_2 s_1 + r_1 s_2}{s_2 s_1} = \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(ii) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2 r_3}{s_2 s_3} = \frac{r_1 r_2 r_3}{s_1 s_2 s_3} = \left(\frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} \right) \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(iii) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2 s_3 + r_3 s_2}{s_2 s_3} = \frac{r_1 (r_2 s_3 + r_3 s_2)}{s_1 s_2 s_3} = \frac{r_1 r_2 s_3}{s_1 s_2 s_3} + \frac{r_1 r_3 s_2}{s_1 s_2 s_3} = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(iv) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} = \frac{r_2 r_1}{s_2 s_1} = \frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(v) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{r_1 \cdot 1}{s_1 \cdot 1} = \frac{r_1}{s_1}.$$

Por tanto, $(S^{-1}R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. ■